

1091 學年度 資訊二乙資料結構 課程計畫

課程代碼	CS103E	授課教師	吳宜鴻
課程名稱	資料結構	開課班級	資訊二乙
學分	3	必 / 選修別	必修
全/半學年	半學年	選課備註	非同步遠距教學
授課性質	一般	授課語言	中文
人數上限	68	開課時數	3.0
上課地點/時間	篤信252/2-678	學前科目或能力需求	已通過本系計算機概論(一)課程或採用C語言的程式設計課程。
教學助理(TA)	尚未安排	辦公室時間	星期三 10:00~14:00
課程網址	http://i-learning.cycu.edu.tw	電子郵件信箱	yhwu@cycu.org.tw
學術比例	50%	實務比例	50%
課程類別	<程式設計課程> <實作課程> <翻轉教學> <遠距課程(非同步)>		
SDGs目標關聯性			

學系核心課程能力指標

- 1.3.1運用數學、科學及工程知識的能力
- 2.3.2設計與執行實驗，以及分析與解釋數據的能力
- 3.3.4.1設計工程系統、元件或製程之專業能力
- 4.3.5專案管理、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力
- 5.3.7.2培養持續學習的習慣與能力

課程教學目標

本課程介紹資料抽象化及解決問題的基本觀念和技術，涵蓋各種資料結構的設計及分析，修習本課程的學生將建立學習進階理論與實務技巧的基礎。學生必須參與課堂討論、完成作業及通過考試。本課程重視程式實作，修課同學須曾修C/C++程式設計的相關課程，且有能力與他人合作撰寫程式。程式作業一律限定使用C/C++語言，唯延伸學習部分改以Python語言撰寫程式。

其他注意事項

本課程透過i-learning提供非同步教材下載，貼文提問及分享，作業上傳及線上評量，積極參與的同學可獲得額外加分。繳交程式作業必須通過助教的上機測驗，期中考及期末考則皆為筆試。本課程限用C/C++語言撰寫程式作業，必須曾修C/C++程式設計的相關課程。

非同步遠距課程的學習步驟如下：

- 1.瀏覽投影片
- 2.觀看教學影片
- 3.詳讀教科書或參考書的內文
- 4.詳讀投影片
- 5.撰寫並及時繳交作業
- 6.參與問題導向的討論
- 7.完成線上評量
- 8.電郵提問
- 9.觀摩佳作

成果導向之課程設計

校指標	學系能力指標	權重	能力指標(績效標準)	學習活動與評量
專業	3.1運用數學、科學及工程知識的能力	30%	1.能用所學的专业知識解答相關問題。 2.能分析專業科目之間的關聯性。 3.能將專業知識融會貫通，統合成完整的知識。	1.問答2.作業3.期中考4.期末考
統整	3.2設計與執行實驗，以及分析與解釋數據的能力	15%	1.能以淺顯易懂的方式理解複雜的事物。 2.能從零散或片段的事物中找出共同點。 3.能運用所學，形成一套屬於自己的見解。	1.問答2.期中考3.期末考
專業	3.4.1設計工程系統、元件或製程之專業能力	10%	1.能用所學的专业知識解答相關問題。 2.能分析專業科目之間的關聯性。 3.能將專業知識融會貫通，統合成完整的知識。	1.作業
溝通	3.5專案管理、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力	15%	1.與他人溝通時，能瞭解對方所要傳達的訊息。 2.在團體活動中，能明確表達個人意見。 3.與他人交換意見時，彼此都能相互理解。	1.問答2.作業

熱誠	3.7.2培養持續學習的習慣與能力	30%	1.面對壓力時，能適度表達自身的情緒。 2.面對壓力時，能接受挑戰而不退縮。 3.面對壓力時，能以冷靜的態度因應。	1.問答2.作業3.期中考4.期末考
----	-------------------	-----	---	--------------------

課程綱要及進度

週	上課日	課程單元目標及內容	教學法與教學活動(可複選)	評量
1	2020-09-15	課程簡介 --- 非同步自學： 單元1 遞迴 簡易遞迴 經典遞迴	一般教學:講授, 遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,
2	2020-09-22	上機練習1：遞迴之實作	一般教學:實習/實作 ,翻轉(課前自學),	作業,
3	2020-09-29	上機練習1：分組機測 --- 非同步自學： 單元2 抽象化 資料抽象化 抽象化資料型態之實作 C++類別	一般教學:個別或小組指導, 遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,上機測驗,
4	2020-10-06	上機練習2：ADT之實作	一般教學:實習/實作 ,翻轉(課前自學),	作業,
5	2020-10-13	上機練習2：分組機測 --- 非同步自學： 單元3 鏈結串列 基於指標的實作 鏈結串列的使用	一般教學:個別或小組指導, 遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,上機測驗,
6	2020-10-20	上機練習3：鏈結串列之實作	一般教學:實習/實作 ,翻轉(課前自學),	作業,

7	2020-10-27	上機練習3：分組機測 --- 非同步自學： 單元4 以遞迴解題 定義語言 回溯	一般教學:個別或小組指導, 遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,上機測驗,
8	2020-11-03	考前複習：單元1~4 --- 非同步自學： 單元5 堆疊 堆疊ADT 堆疊應用	一般教學:講授, 遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,
9	2020-11-10	期中考		期中考,
10	2020-11-17	檢討考卷 --- 非同步自學： 單元6 佇列 佇列的實作 佇列的應用	一般教學:講授, 遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,
11	2020-11-24	上機練習4：佇列之實作	一般教學:實習/實作,翻轉(課前自學),	作業,
12	2020-12-01	上機練習4：分組機測 --- 非同步自學： 單元7 演算法 Big-O表示法 簡易的排序演算法 較快的排序演算法	一般教學:個別或小組指導, 遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,上機測驗,
13	2020-12-08	上機練習5：排序之實作	一般教學:實習/實作,翻轉(課前自學),	作業,
14	2020-12-15	上機練習5：分組機測 --- 非同步自學： 單元8 樹 二元樹 二元搜尋樹	一般教學:個別或小組指導, 遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,上機測驗,
15	2020-12-22	上機練習6：二元樹之實作	一般教學:實習/實作,翻轉(課前自學),	作業,

16	2020-12-29	上機練習6：分組機測 --- 非同步自學： 單元9 優先佇列 優先佇列原理 基本堆積 堆積運算 堆積排序	一般教學:個別或小組指導, 遠距教學:非同步3小時,	問答,測驗,上機測驗,
17	2021-01-05	重點複習：單元6~9	一般教學:講授,	問答,測驗,
18	2021-01-12	期末考		期末考,

規範

**為維護教室清潔，除開水外不得飲食

**請勿飲食、上課請勿穿拖鞋

**扣考規定-請遵守中原大學學則規定：

第二十五條 學生因故不能上課時，須按照學生請假規則請假，學生請假規則另訂於中原大學學生請假規則。

第二十六條 凡未經請假、請假未准或假期已滿而缺課者，以曠課論。曠課兩小時，由任課教師扣所缺科目學期成績分數一分。

第二十七條 學生於某一科目缺席時數，達該科目全學期上課時數三分之一者，得扣考該科目，且學期成績以零分計算；惟公假及喪假不計入缺席時數。

學生因懷孕、曾懷孕（人工流產、自然流產或出養）、分娩或撫育三歲以下子女、配偶或伴侶懷孕、曾懷孕（人工流產、自然流產或出養）、分娩之需要請假獲准，或因遭遇重病、受傷、重大家庭變故之學生並經全人關懷學生委員會認定者，不受上述限制，並得視科目性質以補考或其他考核措施處理之。

第二十八條 單一科目曠課時數達全學期上課時數九分之一者，得扣考該科目，且學期成績以零分計算。

考核項目及評量標準、比例

項目	考核項目	評量標準、比例(%)
平時	問答	24.0
期中	期中考	16.0
期末	期末考	24.0
其它	作業	36.0

教科書

教科書	作者	出版年	出版商	國際書號 ISBN	版次
Data Abstraction and Problem Solving with C++	Carrano & Henry	2012	Prentice Hall	9780132923729	6th edition
參考書					
教科書	作者	出版年	出版商	國際書號 ISBN	版次
Data Structures: A Pseudocode Approach with C	Gilberg & Forouzan	2005	Course Technology	9780534951238	2nd edition
Data Structures & Algorithms in C++	Goodrich, Tamassia & Mount	2011	John Wiley & Son	9780470383278	2nd edition
Fundamentals of data structures in C++	Horowitz, Sahni & Mehta	2007	Silicon Press	9780929306377	2nd edition
Problem Solving with Algorithms and Data Structures using Python	Brad Miller and David Ranum	2011	Franklin, Beedle & Associates	9781590282571	2nd edition
Data & Structures and Algorithms in Python	Goodrich, Tamassia & Goldwasser	2013	John Wiley & Son	9781118290279	1st edition
其他參考資料					